

Arbeidskrav 3 – generere passord

1. Rekursiv funksjon

Oppgave 1.1

Definisjonen er skrevet på rekursiv.html. Kilden er lagt til under på referanseliste.

Oppgave 1.2

Jeg definerte først en variabel «randomTall» som velger et random tall mellom 1-9.

Deretter brukte jeg denne variabelen som parameter i funksjonen «numberSelector». Så skriver jeg ut på siden med «getElementById». Så lager jeg den viktigste delen i rekursive funksjonen som er «base casen», altså gir funksjonen betingelse på når den skal slutte å kjøre, ellers vil den kjøre for alltid. Her ber jeg den kjøre så lenge den er over 0, ikke 4 og 7. Grunnen til at jeg tar med over 0 er fordi den kjører uendelig dersom det randomet tallet blir 3 eller mindre (da stopper den aldri siden det aldri blir 4 eller 7).

Så ber jeg funksjonen om å ta minus 1 hver gang, og kaller på funksjonen igjen slik at den fortsetter å kjøre til den stoppes. Så har jeg jeg «else if» som får funksjonen til å stoppe ved 4 eller 7.

Oppgave 1.3

Kode fra KI:

Her er en komplett løsning du kan lime inn:

```
html Kopier kode

<body>
  <h1>Rekursiv utskrift av tall</h1>
  <ul id="numberList">
    <li>Tall vil skrives ut her.</li>
  </ul>

  <script>
    function numberSelector() {
      // Velg et tilfeldig tall mellom 1 og 9
      let tall = Math.floor(Math.random() * 9) + 1;

      // Finn lista
      const list = document.getElementById("numberList");

      // Legg til tallet som et nytt listelement
      const li = document.createElement("li");
      li.textContent = tall;
      list.appendChild(li);

      // Hvis tallet IKKE er 4 eller 7, kall funksjonen igjen
      if (tall !== 4 && tall !== 7) {
        numberSelector(); // rekursivt kall
      }
    }

    // Start funksjonen når siden lastes
    numberSelector();
  </script>
</body>
```

(OpenAI, 2025)

Hvordan kunstig intelligens løser oppgaven forskjellig fra min kode:

Når det kommer til grunnideen, altså å bruke rekursjon, starter jeg med ett tilfeldig tall også går jeg nedover «randomTall – 1» til funksjonen min når «base-casen», altså om tallet blir 4, 7 eller 0. jeg har skrevet. Det KI gjør annerledes er at KI trekker et nytt tilfeldig tall for hver gang funksjonen kaller seg selv, og stopper ikke før tallet blir 4 eller 7.

Forskjellen når det kommer til «base-case» er at min base-case er: `if(randomTall > 1 && randomTall !== 4 && randomTall !== 7)`. KI sin base-case er: `if (tall !== 4 && tall !== 7)`. Forskjellen her er at jeg bruker `> 1`, og det gjør at funksjonen stopper alltid når tallet blir 1 selv om 7 eller 4 ikke dukker opp.

Når det kommer til å generere et random tall, så gjør jeg det i starten av koden (utenfor funksjonen) og bruker samme tall videre ved å gå nedover, mens KI genererer et nytt tall inne i funksjonen for hvert kall.

Når det kommer til utskrift så bruker jeg `document.getElementById` og skriver ut i html på samme linje, mens KI lager et nytt punkt i lista for hvert tall.

På begge kodene funker rekursiv funksjon, altså jeg har også klart å få funksjonen til å kalle på seg selv, men jeg har gjort det på en litt annerledes måte hvor det bare velges et random tall også går det nedover.

2. Passordgenerator

Oppgave 2.1

Planlegging:

Passordgenerator

Hvor langt skal passordet være?
Skriv inn kun tall.

Skal det inkludere store bokstaver?

☐

Skal det inkludere små bokstaver?

☒

Skal det inkludere spesialtegn?

☒

Generer
passord

Ditt passord:

Først skal brukeren få skrive inn input der hvor det skal være er tallfelt. Her velger brukeren lengden på passordet.

Så skal brukeren få muligheten til å krysse av boksene for om det skal inkludere store, små bokstaver og spesialtegn.

Deretter skal brukeren klikke på en knapp som genererer passordet.

Til slutt skal passordet skrives ut.

Planen ble laget med programmet Canva.com på nett.

Oppgave 2.2

Jeg bruker denne kilden for å skrive input-feltene:

(Webtricks LMS, 2025)

Oppgave 2.3

Jeg bruker denne kilden for å finne ut av hvordan jeg sjekker om checkboxen er true eller false med if-setning:

(W3Schools.com, 2025)

Jeg brukte denne videoen for å sette opp siste del av koden hvor passordet lages:

(GreatStack, 2023)

Oppgave 2.4

Kode fra KI:

```

2  <html lang="en">
3  <head>
7  </head>
8  <body>
9      <h1>Passordgenerator</h1>
10
11     <label>Lengde på passord: </label>
12     <input type="number" id="length" min="1" value="8"><br><br>
13
14     <label><input type="checkbox" id="lowercase" checked> Små bokstaver</label><br>
15     <label><input type="checkbox" id="uppercase"> Store bokstaver</label><br>
16     <label><input type="checkbox" id="numbers"> Tall</label><br>
17     <label><input type="checkbox" id="symbols"> Spesialtegn</label><br><br>
18
19     <button onclick="generate()">Generer passord</button>
20
21     <p>Ditt passord: <span id="generatedPassword"></span></p>
22
23     <script>
24         const lowercase = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
25         const uppercase = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
26         const numbers = "0123456789";
27         const symbols = "!@#$%^&*()_+~=[ ]{}|;:'.<?/'~";
28
29         function passwordgenerator(length, includeLowercase, includeUppercase, includeNumbers, includeSymbols) {
30             let chars = "";
31             if (includeLowercase) chars += lowercase;
32             if (includeUppercase) chars += uppercase;
33             if (includeNumbers) chars += numbers;
34             if (includeSymbols) chars += symbols;
35
36             if (chars.length === 0) return "Velg minst ett tegnsett!";
37
38             let password = "";
39             for (let i = 0; i < length; i++) {
40                 const randomIndex = Math.floor(Math.random() * chars.length);
41                 password += chars[randomIndex];
42             }
43             return password;
44         }
45
46         function generate() {
47             const length = parseInt(document.getElementById("length").value);
48             const includeLowercase = document.getElementById("lowercase").checked;
49             const includeUppercase = document.getElementById("uppercase").checked;
50             const includeNumbers = document.getElementById("numbers").checked;
51             const includeSymbols = document.getElementById("symbols").checked;
52
53             const result = passwordgenerator(length, includeLowercase, includeUppercase, includeNumbers, includeSymbols);
54             document.getElementById("generatedPassword").textContent = result;
55         }
56     </script>
57 </body>

```

(ChatGPT, 2025)

Forskjeller:

Den største forskjellen mellom min løsning og KI sin løsning er at jeg kaller passwordgenerator() funksjonen direkte når man klikker på knappen for å generere passord mens KI har en egen funksjon generate() som henter verdiene og deretter kaller passwordgenerator() funksjonen. En annen viktig forskjell er at jeg ikke har brukt parameterne som er definert i funksjonen mens KI gjør dette. Jeg gjør alt inne i en

funksjon (kalle på html-elementene osv.) mens KI har en egen funksjon `generate()` som gjør dette med selve passordgenereringen skjer i `passwordgenerator()` funksjonen.

En annen forskjell er at jeg ikke har en håndtering dersom brukeren ikke velger noen tegnsett, altså hvis verdien brukeren ønsker er null. Da får jeg bare «undefined». KI gir feilmelding om at brukeren må velge minst ett av alternativene.

Hva kan jeg lære av KI-løsningen:

Det jeg lærte av KI funksjonen var egentlig hvordan jeg kunne bruke parameterne i funksjonen i praksis siden jeg ikke helt visste hvordan jeg kunne bruke de for å løse oppgaven. Da slipper jeg også å lage nye variabler for å kalle på html-elementene. Og da slipper jeg også å bli forvirret over hvilke variabelnavn jeg skal bruke når jeg skal f.eks. lage if-setningene.

Hvilken kode anser jeg som best:

Jeg anser KI sin kode som best med tanke på at den bruker parameterne i funksjonen (noe jeg ikke gjør selv om de er definert). KI generer heller ikke nye variabler og det gjør det mindre forvirrende. Men det er noe i AI sin kode som er litt ukjent for meg, blant annet måten if-setningene er skrevet. Det krevde litt ekstra research for å forstå hva/hvordan if-setningen KI genererte fungerte.

Referanser

ChatGPT. (2025, november 8). *Passordgenerator med JavaScript*. Hentet fra ChatGPT: <https://chatgpt.com/share/690f0017-8404-8009-90e6-fe83669a22d2>

GreatStack. (2023, april 20). *How To Generate a Random Password Using JavaScript | Password Generator JavaScript Project*. Hentet fra YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=Xrsb9SiF3a8>

OpenAI. (2025). *Samtale med ChatGPT om rekursive funksjoner i JavaScript*. Hentet fra ChatGPT: <https://chatgpt.com/share/6903768a-a864-8009-98c4-a379aa009f58>

Programiz.com. (2025, oktober 31). *JavaScript Recursion*. Hentet fra Programiz.com: <https://www.programiz.com/javascript/recursion>

W3Schools.com. (2025, oktober 31). *How TO - Display Text when Checkbox is Checked*. Hentet fra W3Schools: https://www.w3schools.com/howto/howto_js_display_checkbox_text.asp

Webtricks LMS. (2025, oktober 31). *Bruke verdier fra skjemafelter*. Hentet fra Webtricks LMS: <https://lms.webtricks.blog/kurs/innforing-i-programmering/8-brukerinput/bruke-verdier-fra-skjemafelter#h17dd1e933814>